

河北工程大学 2023~2024 学年第一 学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
评卷教师											

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 总计 30 分)

1、N 型杂质半导体中, 自由电子的浓度 () 空穴的浓度。

- A、大于 B、等于 C、小于

2、将 PN 结外加反向电压, 则空间电荷区将 ()

- A、变窄 B、变宽 C、不变

3、双极型三极管, 若要工作在放大区, 应满足条件 ()

- A、发射结正偏, 集电结反偏 B、发射结和集电结均正偏 C、发射结和集电结均反偏

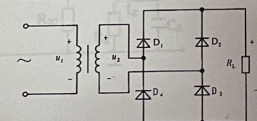
4、若要使理想运放工作在线性区, 电路结构应满足 ()

- A、外加负反馈 B、开环状态 C、外加正反馈

5、已知变压器二次电压为 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ V, 负载电阻为 R_L , 则半波整流电路流过二极管的平均电流为 ()

- A $0.45 \frac{U_2}{R_L}$ B $0.9 \frac{U_2}{R_L}$ C $\frac{\sqrt{2}U_2}{2R_L}$

6、电路如图所示, 该电路的名称是 ()



- A、单相半波整流电路
B、单相桥式整流电路
C、单相全波整流电路

7、使用稳压管稳压时, 稳压管应与负载 ()。

- A、串联 B、并联 C、串联或并联均可

8、测得某 PNP 型三极管各极电位为: $U_B = -3V$, $U_E = -4V$, $U_C = -6V$, 则该管工作于 ()

- A、放大状态 B、饱和状态 C、截止状态

9、已知变压器二次电压为 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ V, 负载电阻为 R_L , 则桥式整流电路中二极管承受的最大反向峰值电压为 ()

- A $0.45U_2$ B $0.9U_2$ C $\sqrt{2}U_2$

10、请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路 ()。

- A、计数器 B、寄存器 C、译码器

11. 与二进制数 10010011 相对应的十进制数是 ()。

A. 161 B. 511 C. 295

12. 要使 JK 触发器具有置 0 功能, 则需要在其输入端加入的信号为 ()。

A. $J=1, K=1$ B. $J=0, K=1$ C. $J=1, K=0$ D. $J=0, K=0$

13. 逻辑函数的 $F = \bar{A}B + A\bar{B} + BC$ 的标准与或式为 ()。

A. $\sum m(2, 3, 4, 5, 7)$ B. $\sum m(1, 2, 3, 4, 6)$ C. $\sum m(3, 4, 5, 6, 7)$

14. 下列逻辑式中, 正确的逻辑公式是 ()。

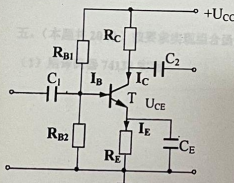
A. $\bar{\bar{A}} = 1$ B. $\bar{\bar{A}} = 0$ C. $\bar{\bar{A}} = A$

15. 在四变量卡诺图中, 逻辑上相邻的一组最小项为 ()。

A. m_1 与 m_3 B. m_4 与 m_6 C. m_2 与 m_6

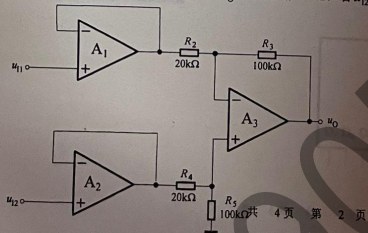
二、(本题共 14 分)

电路如下图所示, 已知 $\beta = 50$, $U_{CC} = 10V$, $U_{BE} = 0.7V$, $R_{B1} = 24k\Omega$, $R_{B2} = 15k\Omega$, $R_C = 2k\Omega$, $R_E = 2k\Omega$ 。要求: (1) 求静态工作值 I_B 、 I_C 和 U_{CE} ; (2) 画出微变等效电路; (3) 求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。



三、(本题共 12 分) 设集成运放 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想器件。

要求: (1) 写出该电路输出电压 u_O 的表达式; (2) 若 $u_{i2} = 2V$ 时, $u_O = 5V$, 求此时 $u_{i1} = ?$



学院

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四、(本题共 14 分)

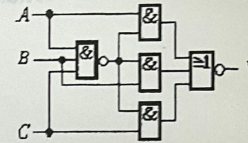
逻辑电路如右图所示。

(1) 写出输出逻辑表达式

(2) 填写真值表

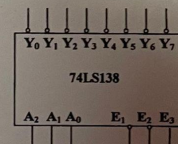
ABC	L	ABC	L
000		100	
001		101	
010		110	
011		111	

(3) 并说明电路功能。

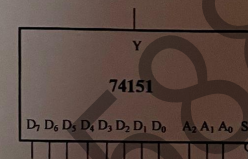


五、(本题共 20 分) 按要求实现组合函数 $Y = AB + BC$ 。(写出表达式变换过程，并画出连线图。)

(1) 用译码器 74138 实现

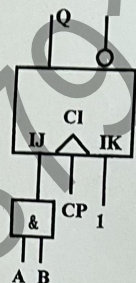


(2) 用数据选择器 74151 实现



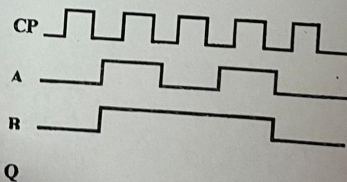
密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....

六、(本题共10分) 已知电路如下图所示, 设触发器初态为零。



(1) 写出触发器次态 Q^{n+1} 的函数表达式

(2) 已知 CP、A、B 的波形, 画出 Q 的波形



Q013139058879独家发

1-15: A B A A A
B B C C C
C B A C A

0588879

13139058879独家发行

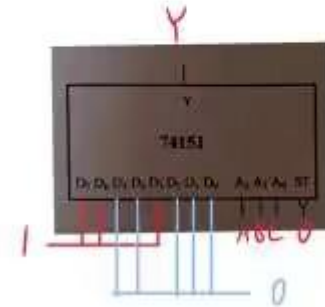


1-15: A B A A A
B B C C C
C B A C A

(4)

令 $A_2 = A, A_1 = B, A_0 = C$

$\Rightarrow D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = D_5 = 0$
 $D_3 = D_6 = D_7 = 1$



④

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A \cdot \overline{ABC} + B \cdot \overline{ABC} + C \cdot \overline{ABC}} \\
 &= \overline{A \cdot \overline{ABC}} + \overline{B \cdot \overline{ABC}} + \overline{C \cdot \overline{ABC}} \\
 &= ABC + \overline{A} \overline{B} \overline{C}
 \end{aligned}$$

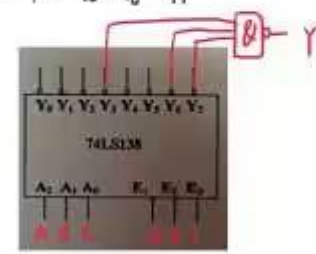
c2)

ABC	Y
000	1
001	0
010	0
011	0
100	0
101	0
110	0
111	1

c3) 实现一致判别功能

2.
6.)

$$\begin{aligned} Y &= AB + BC \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \\ \text{令 } A_2 &= A, A_1 = B, A_0 = C \\ \Rightarrow Y &= \overline{\bar{Y}_3 \cdot \bar{Y}_6 \cdot \bar{Y}_7} \end{aligned}$$



三

$$c1) U_{01} = U_{i1}$$

$$U_{02} = U_{i2}$$

$$U_0 = -\frac{R_3}{R_2} \cdot U_{i1} + \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \cdot \frac{U_{i2} \cdot R_5}{R_4 + R_5}$$

$$= \frac{-100}{20} \cdot U_{i1} + \left(1 + \frac{100}{20}\right) \cdot \frac{U_{i2} \cdot 100}{20 + 100}$$

$$= -5 U_{i1} + 5 U_{i2}$$

c2)

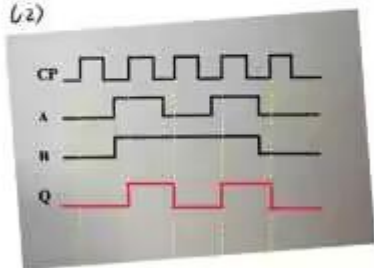
$$U_0 = -5 U_{i1} + 5 \times 2 = 5$$

$$\Rightarrow U_{i1} = 1V$$

4) $J = AB, K = 1$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$
$$= AB\bar{Q}$$

(2)

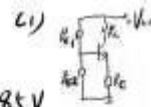


$$V_{BQ} = \frac{V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{10 \times 15}{24 + 15} \approx 3.85 \text{ V}$$

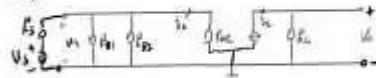
$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - U_{BE}}{R_E} = \frac{3.85 - 0.7}{2} \approx 1.6 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 32 \mu\text{A}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 3.6 \text{ V}$$



c2)



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_{EQ}} = 200 + 812 \approx 1 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = -100$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.9 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 2 \text{ k}\Omega$$